PROJEK I WI1102

# Smart Parcel Locker

Simulasi penitipan dan pengambilan paket dengan array dan pemeriksaan rotasi



Kelas 31
Kelompok 12

KONTEKS

# Tiga aturan utama dalam simulasi

Konteks pengamatan: unit PopBox di Apartemen Louvin Jatinangor



Ilustrasi konteks pengamatan

1



## Paket muat

Ketiga sisi paket sesuai dengan ruang loker.

2



## Loker kosong

Satu loker hanya menampung satu paket.

3




## Kode sesuai

Pengambilan merujuk pada transaksi aktif.

# Model enam loker

Satu paket per loker, data tersimpan selama satu sesi program

**6**

**loker dalam model**

H: horizontal V: vertikal D: kedalaman

| Tipe | Ukuran H × V × D (cm) | Jumlah |
|---|---|---|
| D | 30 × 20 × 45 | 2 |
| C | 30 × 30 × 45 | 2 |
| B | 30 × 40 × 45 | 1 |
| A | 20 × 60 × 45 | 1 |



- Titip paket
- Ambil paket
- Lihat status

Dimensi dan jumlah adalah parameter simulasi, bukan hasil pengukuran PopBox.

# Satu data loker, tiga proses utama

Menu utama mengatur proses yang membaca atau mengubah data yang sama



## Titip paket

Validasi ukuran
Cari ruang kosong
Simpan transaksi



## Ambil paket

Cari kode aktif
Konfirmasi pengambilan
Kosongkan transaksi



## Lihat status

Telusuri enam loker
Tampilkan keadaan
Hitung ketersediaan



**Sembilan list paralel sebagai data bersama**

ARRAY

# Satu indeks selalu menunjuk loker yang sama

Contoh keadaan setelah paket pertama tersimpan di L06

| Indeks | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_loker | L01 | L02 | L03 | L04 | L05 | **L06** |
| jenis | D | D | C | C | B | **A** |
| status | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | **Terisi** |
| kode | "" | "" | "" | "" | "" | **P1001** |

Lima list lain: sisi_h, sisi_v, sisi_d, nama, telepon
Pembaruan status[5], nama[5], telepon[5], dan kode[5] selalu memakai indeks yang sama.

# Pola transaksi berulang pada setiap loker

Validasi mendahului perubahan data transaksi



**Titip berhasil**

**Ambil berhasil**



**Kosong**

nama, telepon, kode = ""

**Terisi**

satu penerima, satu kode aktif

### Pencarian berurutan

Periksa indeks 0 sampai 5. Pertahankan kecocokan pertama.

### Perubahan pada satu indeks

Kode salah dan pembatalan mempertahankan transaksi.

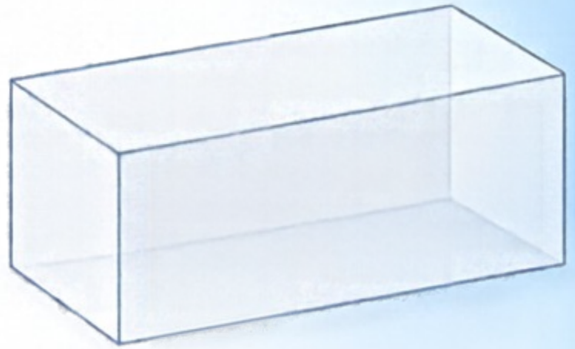
# Enam orientasi untuk satu paket

## Paket p = 60, l = 45, t = 20 cm diuji terhadap loker A

| Orientasi | Sisi ke H | Sisi ke V | Sisi ke D |
|---|---|---|---|
| p, l, t | 60 | 45 | 20 |
| p, t, l | 60 | 20 | 45 |
| l, p, t | 45 | 60 | 20 |
| l, t, p | 45 | 20 | 60 |
| t, p, l | 20 | 60 | 45 |
| t, l, p | 20 | 45 | 60 |

**Batas loker A**

20 × 60 × 45 cm



**Orientasi kelima muat**

20 ≤ 20
60 ≤ 60
45 ≤ 45

Ketiga sisi harus memenuhi batas.
Rotasi model berupa pertukaran arah sisi.

PENITIPAN

# Ukuran dan status diperiksa bersama

Loker kosong pertama yang muat menjadi pilihan alokasi

1.  Validasi dimensi 1–60 cm per sisi
2.  Cari loker kosong yang muat
3.  Isi penerima dan konfirmasi
4.  Simpan data, tampilkan kode

**Urutan pemeriksaan**



D D C C B A

**indeks = -1**

Nilai berubah hanya ketika kandidat pertama ditemukan.

Tidak ada kandidat atau jawaban t: data loker tidak berubah.

# Pengambilan membersihkan satu transaksi

Kode harus cocok dengan kode aktif pada loker terisi

## Kode P1001 ditemukan pada indeks 5

| Data L06 | Sebelum ambil | Setelah ambil |
|---|---|---|
| status[5] | Terisi → | Kosong |
| nama[5] | Ana → | "" |
| telepon[5] | 081234 → | "" |
| kode[5] | P1001 → | "" |

Konfirmasi y mengosongkan slot. Kode bekas tidak berlaku dalam sesi yang sama.

# Empat konsep Python dalam satu alur

Satu script sederhana, tanpa library tambahan atau fungsi buatan sendiri

| Komponen | Peran dalam program | Baris kode |
|---|---|---|
| **Sekuens** | Konfirmasi, simpan data, tampilkan kode | 116–130 |
| **Kondisional** | Periksa menu, ukuran, status, dan kode | 57, 89–98, 143–146 |
| **Loop** | Ulangi menu, validasi, dan pencarian | 49, 59–81, 88–98 |
| **Array / list** | Simpan dan perbarui data pada satu indeks | 17–27, 123–127 |

**Contoh reset:** `status[indeks] = "Kosong"`

DEMO LANGSUNG

# Rotasi, dua paket, lalu pengambilan

Mulai dari sesi baru agar kode pertama adalah P1001

1. Cek enam loker kosong
2. Titip 60 × 45 × 20 ke L06
3. Titip 30 × 20 × 45 ke L01
4. Coba kode salah dan ambil P1001
5. Coba kode bekas, lalu cek status



**KELUARAN PADA AKHIR DEMO**

```
Paket diambil. L06 kosong.

Kode tidak ditemukan
atau sudah digunakan.

Total kosong: 5
Total terisi: 1
```

**L01 tetap terisi dengan kode P1002.**

BATAS MODEL

# Simulasi dibatasi pada logika program

Asumsi berikut menentukan cara membaca hasilnya



**Ukuran balok**

Bilangan bulat, enam orientasi sejajar sumbu, tanpa celah pintu.



**Penyimpanan**

Data dan urutan kode kembali ke awal setelah program ditutup.



**Kode pengambilan**

Berurutan dan unik dalam satu sesi. Belum untuk keamanan produksi.



**Layanan fisik**

Pembayaran, notifikasi, dan pembukaan pintu hanya simulasi.

KESIMPULAN

# Array menjaga hubungan antarproses

Ukuran dan status menentukan penempatan, kode mengarahkan pengambilan

**Satu indeks.**
**Satu loker.**
**Satu transaksi aktif.**

Paket yang diambil membebaskan slot
dan menghapus kode aktifnya.


KELOMPOK 12

Athaillah Bagas Rachmansyah
16726244 / Sistem

Syifa Alika Ramadhani
16726298 / Flowchart

Qurratuaini Qalbi Mirxela
16726326 / Flowchart

Hatta Adnan Wildan
16726306 / Kode

Ahmad Naufal Hafidzhi
16726446 / Kode

# Jejak pencarian ketika dua loker D terisi

Paket ketiga berukuran 10 × 10 × 10 cm, sebelum konfirmasi penyimpanan

Setelah y: status[2] = Terisi dan kode[2] = P1003.

| i | Loker | Status awal | Muat | indeks setelah cek |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L01 D | Terisi | Ya | −1 |
| 1 | L02 D | Terisi | Ya | −1 |
| **2** | **L03 C** | **Kosong** | **Ya** | **2** |
| 3 | L04 C | Kosong | Ya | 2 |
| 4 | L05 B | Kosong | Ya | 2 |
| 5 | L06 A | Kosong | Ya | 2 |

# Kasus uji yang menjaga konsistensi data

Keluaran dan keadaan list diperiksa setelah setiap skenario

| Masukan / kondisi | Perilaku yang teramati |
|---|---|
| Huruf, 0, negatif, pecahan, ukuran >60 cm | Program meminta dimensi kembali. |
| Nama atau telepon berisi spasi / tab saja | Program meminta data kembali. |
| Jawaban t saat titip atau ambil | Transaksi yang tersimpan tidak berubah. |
| Kode salah atau kode yang sudah dipakai | Program menolak dan kembali ke menu. |
| Enam loker sudah terisi | Paket berikutnya ditolak tanpa menimpa data. |
| Loker bekas pengambilan dipakai lagi | Slot terisi dengan kode baru dalam sesi itu. |

Ukuran B dan A berbeda bentuk meskipun volumenya sama: 54.000 $cm^3$.

CADANGAN C

# Referensi

Sumber proyek dan materi dipisahkan dari referensi desain

## ISI DAN IMPLEMENTASI


**Brief WI1102 Projek I**
Ketentuan CT dan video, hlm. 2, 6–12

**Modul Python WI1102**
Array, loop, kondisional, hlm. 5, 10, 13–16

**Laporan dan program Kelompok 12**
Revisi 19 Oktober 2026, hasil uji dan dokumentasi

**PopBox Help Center dan Lokasi**
popbox.asia/help-center dan popbox.asia/locations

**Wing (2006) dan Python Tutorial**
doi.org/10.1145/1118178.1118215; docs.python.org

CADANGAN D

# Pembagian tugas kelompok

Peran proyek sesuai pembagian aktual kelompok

| Nama lengkap | NIM | Tanggung jawab |
|---|---|---|
| Athaillah Bagas Rachmansyah | 16726244 | Sistem: deskripsi, dekomposisi, kebutuhan, alur kerja, dan koordinasi laporan. |
| Syifa Alika Ramadhani | 16726298 | Flowchart: rancangan urutan dan percabangan yang sesuai dengan program, serta koordinasi laporan. |
| Qurratuaini Qalbi Mirxela | 16726326 | Flowchart: penyuntingan, pemeriksaan simbol dan logika, penyesuaian implementasi, dan koordinasi laporan. |
| Hatta Adnan Wildan | 16726306 | Kode: pengembangan, input dan output, validasi masukan, serta debugging. |
| Ahmad Naufal Hafidzhi | 16726446 | Kode: implementasi proses utama, pengolahan data, dan pengujian fungsi. |

```
print("Thank you!")
```